

Applus
Bogotá
Calle 17 No. 69-46
PBX: (571) 3765000 – FAX: (571) 3765006

Barranquilla
Carrera 55 No. 72-109 Piso 8
PBX: (575) 3301800 – FAX: (575) 3301836
www.appluscorp.com



INFORME O CERTIFICADO:

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1 Objetos

1.2 Trabajos realizados

1.3 Fechas de Inspección

1.4 Lugar de inspección

DOCUMENTACIÓN APLICABLE

PERSONAL

EQUIPOS

RESULTADOS

6. ANEXOS

ANEXO 1

ENSAYOS DIELÉCTRICOS GENERALES
EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

ANEXO 2

ENSAYOS DE CORRIENTE DE
EXCITACIÓN Y RELACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN.

ANEXO 3

MEDIDA DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS

Elaborado por:
Iván Lozada Ayala

Fecha / Firma:
30/08/2012

Aprobado por:
Yamid Roca Alvarado

Fecha / Firma:
30/08/2012

CLIENTE:

ELECTRICARIBE

ASUNTO:

*INFORME DE ENSAYO DE
MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN EL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE
LA S/E LA JAGUA.*

REFERENCIA:

Este documento y los anexos en él referenciados tienen paginación independiente con indicación del número total de páginas en cada uno de ellos (tipo página X de Y)

Este documento no deberá reproducirse sin la aprobación por escrito del cliente

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Coordinador de SGI de Applus+, Ehidna Guerrero ó Heimmy Figueroa, en la dirección: egguerrero@appluscorp.com o hfigueroa@appluscorp.com

1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

1.1 Objeto:

El objetivo de este documento es dar un diagnóstico sobre el estado eléctrico y/o dieléctrico en el transformador de potencia de la subestación eléctrica La Jagua.

Características del transformador:

Fabricante:	Siemens
Año de fabricación:	1998
Serie:	P9 173523-15510
Potencia:	22.5 - 30 MVA
Tensiones:	110/34,5/13,8 kV
Grupo de conexión:	YNyn0d1
Frecuencia:	60 Hz
Numero de fases:	3

1.2 Trabajos realizados

Se realizaron los siguientes ensayos de mantenimiento predictivo al transformador de potencia:

A ENSAYOS DIELECTRICOS EN DEVANADOS Y BUJES

En corriente alterna:

- Factor de potencia/ $\tan \delta$ (%)
- Capacitancia (pF)
- Corriente de pérdidas en el dieléctrico (mA)
- Potencia de pérdidas en el dieléctrico (mW)

B ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

C ENSAYO DE RELACION DE TRANSFORMACIÓN

D MEDIDA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS.

1.3 Fechas de inspección

23 de Agosto de 2012

1.4 Lugar de Inspección

Subestación La Jagua – La Jagua de Ibirico, Cesar.

2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Para la realización del informe se tuvo en cuenta las siguientes disposiciones legislativas y documentos de referencia:

- Los manuales de los equipos de ensayo.
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Colombia (RETIE). Artículos 2; 8 y 18.
- PR-MP-002.02 Medida de reactancia de fuga y ensayos en C.A con equipo DOBLE M4000
- ANSI-IEEE Std 4-1978 "Standard techniques for high voltage testing".
- IEEE Std 62-1995 Guide for diagnostic field testing power apparatus- part 1: oil filled power transformers, regulators and reactors
- ANSI/IEEE C57.12.00-1987 Standard general requirements for liquid immersed distribution, power and regulating transformers.
- ANSI/IEEE C57.12.90-1987 Test code for liquid-immersed distribution, power and regulating transformers and guide for short-circuit testing of distribution and power transformers.
- ICONTEC Compendio de transformadores tomos 1 y 2.
- ABB Testing of power transformers
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia
- Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Sección 445.

3 PERSONAL

Las actividades correspondientes a la realización de los ensayos estuvieron a cargo de los ingenieros Rafael Defex y Edgar Carbono, la interpretación de los resultados y la elaboración del informe estuvo a cargo del ingeniero Iván Lozada Ayala, todos los anteriores trabajadores activos de APPLUS NORCONTROL COLOMBIA.

La revisión y posterior aprobación del informe, estuvo a cargo del ingeniero Yamid Roca Alvarado trabajador de APPLUS NORCONTROL COLOMBIA.

4 EQUIPOS

Para la realización de los trabajos se emplearon los siguientes equipos:

- Analizador de aislamiento marca DOBLE M4100 (s/n: 100301810), con sus respectivos programas.
- Medidor de resistencia de devanado , Vanguard WRM10
- Medidor de relación de transformación ,Vanguard TTR
- Computador Toshiba

5 RESULTADOS

Se realizaron los ensayos de mantenimiento predictivo en el transformador de potencia de la subestación eléctrica La Jagua por solicitud del cliente, con el fin de conocer el estado actual del transformador.

A ENSAYOS DIELECTRICOS EN DEVANADOS Y BUJES

En Devanados:

Al comparar los valores de factor de potencia / tangente delta obtenidos en las configuraciones ensayadas con los obtenidos en el ensayo anterior se encuentra que son similares y que en la configuración CL no se encuentra dentro del límite aceptable para este tipo de transformador (valor máximo: 1%). Ver gráfica 1 del anexo 1.

Los valores de factor de potencia / tangente delta y capacitancia no presentan dependencia considerable respecto a la tensión de ensayo.

En Bujes:

Prueba C₁:

Este ensayo se realizó a 2 y 10 kV en los bujes de alta (H1 y H3).

Los valores obtenidos de tangente delta / factor de potencia y capacitancia se encuentran dentro del límite permitido

Prueba C2:

Este ensayo se realizó en los bujes de alta (H1 y H3). Los valores obtenidos de tangente delta se encuentran dentro de los límites aceptables para este tipo de bujes.

Ensayo de Collar caliente:

Este ensayo se realizó en los bujes (PN, pn, H2, x, y, z, r, s y t).

Los valores de pérdidas de potencia obtenidos todos los bujes se encuentran dentro de límites aceptables (Valor máximo aceptable: 100 mW).

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 1.

Los ensayos de corriente de excitación, relación de transformación y resistencia de devanados, se realizó en la posiciones 7 del regulador bajo carga.

B ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

Este ensayo se realizó a 10 kV.

Los valores de corriente y potencia obtenidos en las fases externas (H1-H0 y H3-H0) son similares, y los valores obtenidos en la fase central (H2-H0) son menores, lo cual es normal para este tipo de máquina.

C ENSAYO DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Este ensayo se realizó a 10 kV.

Los resultados obtenidos entre los devanado de Alta-Baja, se encuentran dentro de límites aceptables ($\pm 0,5\%$ respecto a valores de placa), lo cual se considera satisfactorio.

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 2.

D MEDIDA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS

Devanado de alta:

Al comparar los valores de resistencia obtenidos en las tres fases, estos son similares, lo cual es satisfactorio.

Devanado de baja:

Al comparar los valores de resistencia obtenidos en las tres fases, estos son similares, lo cual es satisfactorio.

Devanado de terciario:

Al comparar los valores de resistencia obtenidos en las tres fases, estos son similares, lo cual es satisfactorio.

Los valores obtenidos en el anterior ensayo se aprecian en el anexo 3.

Conclusiones:

- A. Del análisis realizado a los valores obtenidos, se considera **bueno** el estado general del aislamiento de los devanados en las configuraciones exceptuando en la configuración CL que sobrepasa el valor máximo aceptable. También se considera **bueno** el estado general del aislamiento de los bujes.
- B. Se considera **satisfactorios** los resultados obtenidos en el ensayo de corriente de excitación.
- C. Se considera **buenos** los resultados obtenidos en el ensayo de relación de transformación.
- D. Los resultados obtenidos en las medidas de resistencia de devanados en los bujes de alta, baja y terciario se consideran **satisfactorios**.

Recomendaciones:

- Realizar nuevos ensayos de tangente delta en **un año**, con el fin de comparar resultados y observar la evolución de los mismos.

6 ANEXOS

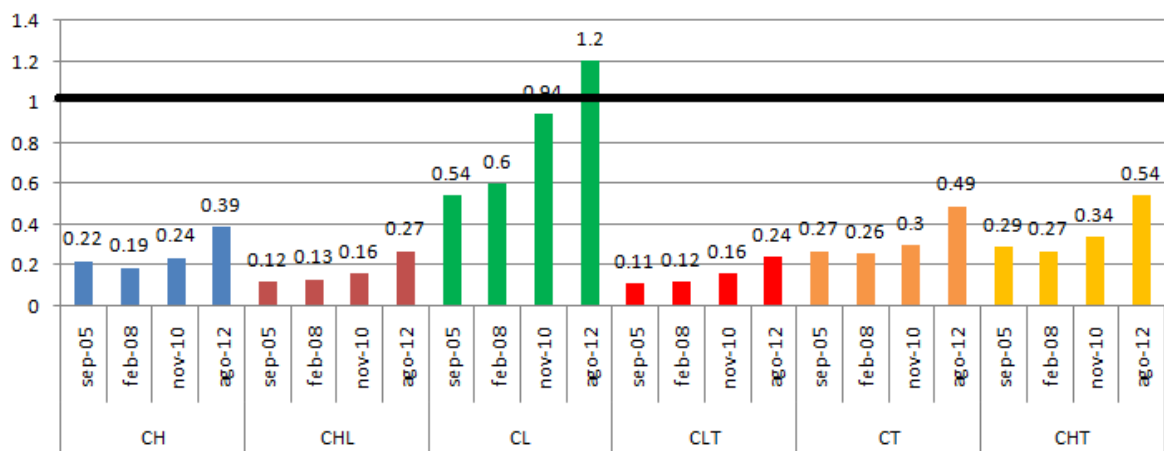
ANEXO 1

ENSAYOS DIELECTRICOS GENERALES EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA

DATOS GENERALES

Company	ELECTRICARIBE	Serial Number	173523-15510
Location	S/E LA JAGUA	Special ID	TRAFO LA JAGUA
Division	SUBESTACIONES	Circuit Designation	TRF-LJG-01
Manufacturer	S	Configuration	Y-Y-D
Yr. Manufactured	1998	Tank Type	OPEN-CONSER
Mfr. Location		Class	0A/FA
Winding Config. (H-L)	Wye-Wye	Coolant	OIL
Winding Config. (H-T)	Wye-Delta	Oil Volume	
Winding Config. (L-T)	Wye-Delta	Weight	
Phases	3	BIL	kV
kV	110, 34.5, 13.8	VA Rating	22.5, 30, , MVA

Test Date	23/08/2012	Test Time	7:27:11 AM	Weather	SUNNY
Air Temperature	32 °C	Tank Temp.	32 °C	RH.	58 %



Gráfica

ENSAYOS DIELECTRICOS EN DEVANADOS

Meas.	Test kV	mA	Watts	%PF corr	Corr Fctr	Cap(pF)
CH + CHL	9.003	33.380	1.003	0.3	1	8854.3
CH	9.001	9.209	0.36	0.39	1	2442.7
CHL(UST)	9.001	24.172	0.642	0.27	1	6411.6
CHL		24.171	0.643	0.27	1	6.411.600
CL + CLT	6.001	40.730	1.304	0.32	1	10803.7
CL	5.999	2.600	0.371	1.23	1	689.69
CLT(UST)	6.001	38.126	0.936	0.25	1	10113.3
CLT		38.130	0.933	0.24	1	10.114.010
CT + CHT	6.003	37.990	1.872	0.49	1	10077.1
CT	5.999	37.547	1.848	0.49	1	9959.5
CHT(UST)	5.998	0.44	0.023	0.52	1	116.61
CHT		0.443	0.024	0.54	1	117.600
CH + CHL	1.999	33.424	1.003	0.3	1	8866
CH	1.999	9.183	0.401	0.44	1	2435.9
CHL(UST)	2.000	24.218	0.642	0.27	1	6423.8
CHL		24.241	0.602	0.25	1	6.430.100
CL + CLT	2.000	40.753	1.307	0.32	1	10810.4
CL	1.999	2.596	0.378	1.26	1	688.63
CLT(UST)	2.000	38.180	0.932	0.24	1	10127.6
CLT		38.157	0.929	0.24	1	10.121.770
CT + CHT	1.999	38.043	1.859	0.49	1	10091
CT	1.999	37.602	1.840	0.49	1	9974.1
CHT(UST)	1.999	0.44	0.022	0.5	1	116.62
CHT		0.441	0.019	0.43	1	116.900

ENSAYOS DIELECTRICOS EN BUJES

C1:

ID	Serial	NP %PF	Test kV	mA	Watts	Cap(pF)
H3	249917-3	0.43	1.999	0.5650	0.0290	149.94
H1	249917	0.45	2.000	0.5690	0.0250	150.83
H3	249917-3	0.43	10.004	0.5660	0.0300	150.23
H1	249917	0.45	10.005	0.5690	0.0250	150.88

C2:

ID	Serial	NP %PF	Test kV	mA	Watts	Cap(pF)
H3	249917-3	0.41	0.4990	0.6900	0.0650	182.98
H1	249917	0.41	0.4990	0.6880	0.0610	182.40

ENSAYO COLLAR CALIENTE

ID	Test Mode	Test kV	mA	Watts
H0	GROUND	10.007	0.125	0.044
PN	GROUND	10.004	0.104	0.032
X	GROUND	10.003	0.128	0.049
Y	GROUND	10.003	0.125	0.047
Z	GROUND	10.003	0.129	0.047
R	GROUND	10.003	0.113	0.029
S	GROUND	10.003	0.111	0.031
T	GROUND	10.003	0.109	0.033

ANEXO 2.

ENSAYOS DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

			H1 - PN		H2 - PN		H3 - PN	
DETC	LTC	Test kV	mA	Watts	mA	Watts	mA	Watts
7		9.053	45.924	373.73	31.503	261.36	43.897	365.93

ENSAYO DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

ALTA - BAJA

Connections					H1 - PN		H2 - PN		H3 - PN	
					x - pn		y - pn		z - pn	
Detc	Np Volt	Ltc	Np Volt	Cal	Ratio1	Ratio2	Ratio3	Min Lim	Max Lim	
7	108900		34500	3.157	3.153	3.156	3.157	3.141	3.172	

ANEXO 3.

MEDIDA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS

RESISTENCIA DEVANADO DE ALTA

POSICIÓN TAP	FASE (H1-PN)	FASE (H2-PN)	FASE (H3-PN)
7	3.95	3.97	3.94

Los valores están dados en miliohmios.

RESISTENCIA DEVANADO DE MEDIA

FASE (X-pn)	FASE (Y-pn)	FASE (Z-pn)
2.11	2.13	2.11

Los valores están dados en miliohmios.

RESISTENCIA DEVANADO DE BAJA

FASE (r-s)	FASE (s-t)	FASE (t-r)
1.98	1.99	2.0

Los valores están dados en miliohmios.